

令和7年度 総監記述式 模範論文 | 都市計画コンサル版（少子高齢化）

試験問題（令和7年度 必須科目 I-2）

本記事が解答するのは、技術士総合技術監理部門 令和7年度 必須科目（記述式）I-2「少子高齢化」です。前文（少子高齢化の現状など出題の背景）の全文は [令和7年度 総監記述式 過去問解説](#) に掲載しています。ここでは解答すべき設問を再掲します。

あなたがこれまでに経験した、若しくはよく知っている事業や組織を1つ取り上げ、その目的や創出している成果物等を踏まえ、少子高齢化に伴う課題と施策について総合技術監理の視点から以下の（1）～（2）の問いに答えよ。さらに、取り上げた事業や組織の枠を超え、少子高齢化に伴う諸課題に対して我が国において取るべき施策について（3）の問いに答えよ。

設問（1）事業や組織の内容と少子高齢化への対応状況（答案用紙1枚以内）

取り上げる事業や組織の内容と、そこにおけるこれまでの少子高齢化への対応状況について、次の①～③に答えよ。

- ① 事業や組織の内容として、名称、目的、及び創出している成果物（製品・構造物・サービス・技術・政策等）を記せ。
- ② この事業や組織において、少子高齢化に伴い現在顕在化している課題とそれに対して既に実施している施策を1つ取り上げ、具体的な課題と施策の内容、及びその施策により期待できる効果を記せ。
- ③ ②で取り上げた施策の問題点を記せ。

設問（2）近い将来に想定される課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

この事業や組織において、少子高齢化に伴い近い将来（おおむね5年以内）に想定される課題と、それに対して導入すべきと考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ。

- ① 具体的な課題と施策の内容を記せ。
- ② ①で記述した施策の実現により事業や組織にもたらされる効果を、理由とともに記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえで直面する障害とその克服策を総合技術監理の視点から記せ。ただし、2つの施策それぞれについて、5つの管理分野のうち2つ以上の視点を含むこととし、異なる総合技術監理分野のトレードオフに留意し、解答欄にはどの分野の視点であるかを明記すること。

設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（各組合せを答案用紙1枚以内）

事業や組織の枠を超え、我が国における少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策の組合せを2つ取り上げ、それぞれについて次の①～③に答えよ（課題を限定せず、少子高齢化の進行そのものを広く

課題として設定してもよい)。

- ① 取り上げる少子高齢化に関する課題と、あなたが有効と考える施策を記せ。
- ② ①で記述した施策に関し、想定する今後の世界情勢の変化、技術革新の進展、経済財政政策や厚生労働政策の動向、予算の制約等の背景を含めて、その有効性と実現性について記せ。
- ③ ①で記述した施策を実現するうえでの最も重大な障害とその克服策を、複数の視点に留意して記せ（総合技術監理の視点に限らず、我が国が直面する重要課題等の視点を含めて記述してよい）。

A 案: 立地適正化計画策定支援業務（前提条件）

- 事業名: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（コンパクト＋ネットワーク推進）
- 目的: 急速な人口減少・高齢化に対応し、居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定と誘導施策の立案を通じて持続可能なコンパクトシティを実現する
- 成果物: 立地適正化計画書、居住誘導区域・都市機能誘導区域の GIS データ、誘導施策パッケージ、住民説明会資料
- 立場: 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（受注者）
- 前提条件: 発注者である市の都市計画担当者が少数精鋭で多業務兼任、コンサル側にも若手人材不足と高齢化が進行、住民ニーズの多様化でワークショップ運営の工数が増大

A 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 立地適正化計画策定支援業務（コンパクト＋ネットワーク推進）
- 目的: 人口減少・高齢化が急速に進む○○市において、居住機能・都市機能の誘導区域を設定し、公共交通ネットワークとの整合を図ることで、誰もが移動に不便なく生活できるコンパクトシティの実現を支援する
- 成果物: 立地適正化計画書（居住誘導区域・都市機能誘導区域の設定、誘導施策一覧、目標指標）、GIS 区域データ、ワークショップ・住民説明会資料、現況分析報告書

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 少子高齢化を背景に、市内全域で人口が分散した状態のまま高齢者人口が増加しており、生活サービス施設（病院・スーパー・金融機関）が郊外に立地するほど高齢者の移動負担が増している。一方、発注者側の市職員は土木・建設業界全体の採用難を背景に慢性的な人員不足であり、計画策定に必要な空間データの収集・分析・住民調整を外部コンサルに依存する構造が強まっている。コンサル側でも 10 年以上の都市

計画経験を持つシニア担当者の高齢化・退職が進み、都市計画マスタープランや立地適正化計画を一貫して担える中堅人材の育成が追いついていない。

施策: 現在の対応策として、GIS を活用した現況分析の標準化を社内で推進している。過去業務の空間データや人口メッシュデータを統一フォーマットで整備し、新規業務の着手時に再利用できるデータ資産として管理することで、経験の浅い担当者でも標準的な分析作業を効率的にこなせる体制を構築している。

効果: データ整備の工数を削減でき、限られた人員で複数の計画策定業務を並行して受注できるようになった。若手担当者が先行業務の成果物を参照しながら業務を進められるため、経験の習得速度が向上している。

施策の問題点

GIS データの標準化は「作成プロセスの効率化」には有効だが、「計画の意思決定プロセスにおける合意形成」は標準化になじみにくい。自治体ごとに地域特性・政治的背景・住民感情が異なるため、テンプレートを使えるほど均質でなく、住民説明会や庁内調整の場面では担当者個人の経験知が不可欠である。現状の標準化では、こうした「合意形成技術」の継承手段が確立されていない。

A 案 設問（2）近い将来（5 年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 A-1：GIS・オープンデータを活用したデジタル市民参画プラットフォームの導入

内容: 住民参加型の Web GIS プラットフォームを導入し、誘導区域案を地図上で可視化するとともに、住民が居住地の将来像をオンラインでコメント・投票できる仕組みを構築する。会場開催のワークショップに参加できない高齢者・共働き世帯が意見から漏れる課題を解消し、幅広い住民の声をデータとして計画に反映させる。コンサル側は収集データを分析し発注者にフィードバックするレポート作成を担う。

効果: 社会環境管理の観点では、従来参加しにくかった高齢者・子育て世帯・会社員層を含む多様な意見が反映され、計画の社会的受容性が高まり、決定後の変更・反対リスクが低減する。情報管理の観点では、住民意見がデジタルデータとして蓄積・構造化され、計画根拠としての説明責任を果たしやすく、変更時の意見トレースも容易になる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、Web GIS は IT リテラシーの低い高齢住民に利用障壁が高く、デジタルツールを使う層に意見が偏る「デジタルデバイド」が生じ、計画の正当性を損ないかねない（情報管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。効率化を優先するほど、影響を最も受ける高齢住民の声が弱まる逆説が生じる。克服策として、アクセスが難しい高齢者向けに、自治会・老人クラブへ出張し紙面と連動したアナログ参加窓口を並置する「デュアルチャネル方式」を採る。意見は属性別に集計し、デジタル経由とアナログ経由の分布を公表して透明性を確保する。

施策 A-2：計画策定の合意形成知識をデータベース化するナレッジマネジメントシステムの構築

内容: シニア担当者が培った合意形成ノウハウ（住民反発への対処パターン、議会説明の論点整理、庁内横断調整のリスト）を、動画・逐語録・チェックリストの形式で社内データベースに体系的に収録する。新規業務の担当者は、類似事例の交渉記録・議事録を検索・閲覧しながら自身のプロセスに応用できる体制を構築する。

効果: 人的資源管理の観点では、シニア担当者の退職後も合意形成技術が組織資産として蓄積され、中堅・若手が担う業務の質を維持できる。経済性管理の観点では、業務ごとに手法を一から模索する「車輪の再発明」が減り、立ち上げ効率が向上して受注競争力の維持に貢献する。施策 A-1 と組み合わせれば、デジタルツール活用時の住民対応事例もナレッジ化でき、両施策は相互補完する。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、シニア担当者への聞き取り・記録化は多大な工数を要し繁忙期には確保しにくく、デリケートな交渉記録の社内データベース化には心理的抵抗も生じうる（人的資源管理 × 情報管理 のトレードオフ）。克服策として、まず公開しやすい「成功事例のプロセス記録」から着手し段階的に範囲を広げる。聞き取りは録音・AI 文字起こしで記録コストを下げ、閲覧権限を社内に限定したアクセス制御で情報漏洩リスクを抑える。ナレッジ登録を業務評価に組み込み、継続的な投稿を促す仕組みを整える。

A 案 設問（3）我が国における少子高齢化に関する課題と施策

施策 1：コンパクトシティ政策の実効性強化（立地適正化計画の誘導から規制誘導へのシフト）

①**課題と施策:** 全国で立地適正化計画の策定が進むが、誘導区域外への誘導は補助金等の任意策に留まり、郊外への人口分散が止まらない。実効性が低いまま高齢化が進めば、インフラ維持コストが低密度の広域に分散し財政破綻リスクが高まる。施策として、誘導区域外の新規開発に市街化調整区域並みの許可基準を適用する規制誘導を強化し、同時に区域内の高齢者・子育て世帯向け住宅取得支援を拡充して「引き寄せ」と「止める」を両立する。

②**有効性と実現性:** 経済財政政策の観点では、人口密度の維持は行政コスト効率の改善に直結し財政再建と整合する。技術革新の観点では、デジタル地図・不動産取引データで誘導効果を定量評価できる。世界情勢では欧州・韓国でもコンパクトシティ政策の強化が進み、制度設計の参照事例が豊富で実現性が高い。

③**重大な障害と克服策:** 最も重大な障害は、誘導区域外の開発規制が私有財産権の制約に直結し、地権者・不動産業界の強い反発と財産権侵害懸念を招くことである。規制強化は政治的コストが高く地方議会での合意形成が壁となる（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、社会環境管理の観点では、規制前に住民・事業者と対話の場を設け、公共サービス削減リスクをデータで示して自発的な理解を促す。経済

性管理の観点では、区域外の地主向けに転用支援や固定資産税の段階的軽減を整備し、損失を補填するインセンティブで反発を和らげる。

施策 2：都市・農村のスマート縮退と地域間連携による生活サービス維持

①課題と施策: 過疎化・高齢化が進む中山間地域では、病院・スーパー等の不可欠なサービスが撤退・統廃合されている。市町村単独での維持は財政的に限界に達し、圏域単位の広域連携と ICT 活用への転換が急務である。施策として、複数市町村が生活サービスの提供主体を統合する「圏域マネジメント」を法定化し、自動運転バス・物流ドローン・オンライン診療の地方展開を補助金と規制緩和で推進する。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、自動運転レベル 4 の公道走行が法整備され実証実験も進む。厚生労働政策では「地域包括ケアシステム」の強化方針が示され、オンライン診療の拡充は中核施策として実現性が高い。経済財政政策の観点では、固定費の高い拠点型施設を ICT 型サービスに代替し、限られた財政で生活水準を維持できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、法定化が複数市町村の権限・財源統合を伴い、独立性・住民自治への抵触懸念から行政間調整が難航することである。あわせて ICT への切替えは高齢住民に障壁を生み、「IT が使えない人ほど取り残される」逆進性も生じる（社会環境管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、社会環境管理の観点では、既存の一部事務組合・広域連合の成功事例を横展開し、「自治権を失わず連携できる」実績で自治体間の信頼を醸成する。情報管理の観点では、「デジタル地域コーディネーター」を配置し、高齢住民への訪問・伴走支援で利用を支え取り残しを防ぐ。

B 案: 市街地整備計画・再開発基本計画業務（前提条件）

計画策定支援ではなく市街地再整備・エリアマネジメントの経験を持つ受験者向けに、同じ R7（少子高齢化）テーマを市街地整備計画・再開発基本計画業務で書いた場合の模範論文を併記します。事業性評価・合意形成・エリアマネジメント導入を主軸に、少子高齢化への対応を構造化します。

- **事業名:** ○○市 中心市街地整備計画策定および再開発基本計画業務
- **目的:** 人口減少・高齢化により空洞化が進む中心市街地の再生、高齢者を含む多様な世代が歩いて暮らせる都市機能の集積
- **成果物:** 中心市街地整備基本計画書、再開発基本計画（権利者意向調査・事業採算性試算含む）、エリアマネジメント組織設立支援資料、合意形成記録
- **立場:** 建設コンサルタント会社 都市計画部 プロジェクトマネージャー（受注者）
- **前提条件:** 権利者（地権者・テナント）の高齢化で意思決定能力・事業参加意欲が低下、若手コンサル担当者の再開発事業経験が浅く合意形成技術の継承が急務、事業コストの上昇と補助金獲得競争の激化

B 案 設問（１）事業の内容と少子高齢化への対応状況

事業の内容、目的、成果物

- 名称: ○○市 中心市街地整備計画策定および再開発基本計画業務
- 目的: 人口減少と高齢化で空洞化が進む○○市の中心市街地において、高齢者・子育て世帯が徒歩圏で生活サービスを受けられる都市環境を再整備し、持続可能なまちの中心核を形成する
- 成果物: 中心市街地整備基本計画書、再開発基本計画書（権利者意向調査・事業採算性試算含む）、エリアマネジメント組織設立支援資料、住民・権利者への合意形成記録

現在顕在化している課題と施策の内容、効果

課題: 中心市街地の地権者・テナントの高齢化が進み、再開発事業への参加意欲が低下している。加えて相続問題で権利関係が複雑化した土地が増えており、事業同意取得に要する時間と工数が拡大している。担当コンサルタント側でも再開発業務の経験 10 年以上を持つシニア担当者の退職が相次ぎ、複雑な権利者交渉・事業スキーム検討を担える中堅人材の育成が間に合っていない。少子化を背景に建設業界全体の採用も難しく、今後 5 年で主力担当者層がさらに薄くなることが見込まれる。

施策: 対応策として、権利者向けの「わかりやすい再開発説明資料」の標準化を推進している。権利変換の仕組み・補償内容・事業スケジュールをイラストと表で説明する汎用パンフレットを整備し、説明会で活用することで、担当者の説明能力に依存しない一定水準の情報提供が可能な体制を整えている。

効果: 権利者の初期理解度が向上し、説明会後の個別相談件数が減少した。経験の浅い担当者でも標準資料をベースに説明できるため、業務品質のばらつきが縮小した。

施策の問題点

標準パンフレットは「制度の説明」には有効だが、権利者が持つ個別の不安（「自分の資産がどうなるか」「生活再建できるか」）は画一的な資料では払拭できない。特に高齢の権利者は家族との相談・心理的な安心感の醸成が意思決定に不可欠であり、個別訪問・家族同席での丁寧な対話という工数のかかるプロセスを省略することはできない。標準化だけでは「最後の 1 割の同意獲得」に対応できないという限界がある。

B 案 設問（２）近い将来（５年以内）に導入すべき施策の組合せ

施策 B-1：3 次元 BIM/GIS を用いた権利者向けビジュアルイゼーション合意形成支援

内容: 再開発後の完成形を BIM（建築情報モデリング）と GIS を組み合わせた 3 次元モデルで可視化し、権利者が権利変換後の専有スペースや眺望・周辺環境の変化をリアルタイムで確認できる合意形成支援ツール

ルを導入する。従来の平面図・断面図による説明に留まっていた権利変換後のイメージを3次元で直感的に確認できる環境を整え、高齢権利者が「理解できない」ことによる同意躊躇を解消する。

効果: 社会環境管理の観点では、権利変換後の生活環境を事前に具体的にイメージでき、高齢権利者の不安が軽減され、同意形成期間の短縮と事業着手率の向上が期待できる。情報管理の観点では、説明内容がモデルデータとして記録され、後日の「説明した・していない」トラブルを防止し、合意内容の透明性・説明責任を高められる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、BIM/GIS ツールの導入・維持費は高額で、小規模再開発や採算性の低い事業では費用対効果が合わない（情報管理 × 経済性管理 のトレードオフ）。高精度モデルには設計精度を高める必要があり、初期検討段階ではコストと精度のジレンマが生じる。克服策として、複数自治体・複数案件で BIM/GIS プラットフォームを共同利用するクラウドシェア型の運用でコストを分散する。初期はラフモデルで運用し、基本設計合意後に詳細モデルへ更新する「段階的精度管理」で初期コストを抑えつつ合意形成効果を確保する。

施策 B-2：エリアマネジメント組織の早期設立と高齢権利者の「担い手化」支援

内容: 再開発事業の完了後に自立的な地区運営を担うエリアマネジメント組織（一般社団法人等）の設立を、事業着手と並行して準備する。高齢権利者を「参加する側」ではなく「地区を支える担い手」として位置付け、清掃・見守り・来街者誘導といった軽度な地区活動を担ってもらう仕組みを設計する。コンサルは組織の規約策定・財源設計（地区管理費の徴収スキーム）・運営研修を業務範囲に含める。

効果: 人的資源管理の観点では、維持管理を行政や管理会社が全面的に担うモデルから脱却し、住民・権利者自身が担い手となることで、人手不足の行政の管理負担を軽減しつつ地区の継続的な活性化を図れる。経済性管理の観点では、組織が地区の価値向上活動を担うことで地価・テナント需要が維持され、再開発事業全体のリターンが高まり、次の投資サイクルが生まれやすくなる。

障害と克服策（トレードオフ）: 障害として、高齢権利者が多い地区では将来の組織役員の継承問題が早期に顕在化し、持続的な担い手が育たず組織が形骸化するリスクがある（人的資源管理 × 社会環境管理 のトレードオフ）。克服策として、設立段階から若い世代（子育て世帯・移住者・新規テナント）がまちに関与できる参加プログラムをコンサルが提案し、高齢者と若世代が共同で担い手となる体制を当初から内包した組織構造を設計する。また行政と協定を結んで法的安定性を確保し、担い手交代のルールを規程に明記する。

B 案 設問（３）我が国における少子高齢化に関する課題と施策（国レベルの視点）

施策 1：コンパクトシティ政策の実効性強化（立地適正化計画の誘導から規制誘導へのシフト）

①課題と施策: 全国で立地適正化計画の策定が進むが、誘導区域外への誘導は補助金等の任意策に留まり、郊外への人口分散が止まらない。実効性が低いまま高齢化が進めば、インフラ維持コストが低密度の広域に分散し財政破綻リスクが高まる。施策として、誘導区域外の新規開発に市街化調整区域並みの許可基準を適用する規制誘導を強化し、同時に区域内の高齢者・子育て世帯向け住宅取得支援を拡充して「引き寄せ」と「止める」を両立する。

②有効性と実現性: 経済財政政策の観点では、人口密度の維持は行政コスト効率の改善に直結し財政再建と整合する。技術革新の観点では、デジタル地図・不動産取引データで誘導効果を定量評価できる。世界情勢では欧州・韓国でもコンパクトシティ政策の強化が進み、制度設計の参照事例が豊富で実現性が高い。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、誘導区域外の開発規制が私有財産権の制約に直結し、地権者・不動産業界の強い反発と財産権侵害懸念を招くことである。規制強化は政治的コストが高く地方議会での合意形成が壁となる（社会環境管理 × 経済性管理 の対立）。克服策として、社会環境管理の観点では、規制前に住民・事業者と対話の場を設け、公共サービス削減リスクをデータで示して自発的な理解を促す。経済性管理の観点では、区域外の地主向けに転用支援や固定資産税の段階的軽減を整備し、損失を補填するインセンティブで反発を和らげる。

施策 2：都市・農村のスマート縮退と地域間連携による生活サービス維持

①課題と施策: 過疎化・高齢化が進む中山間地域では、病院・スーパー等の不可欠なサービスが撤退・統廃合されている。市町村単独での維持は財政的に限界に達し、圏域単位の広域連携と ICT 活用への転換が急務である。施策として、複数市町村が生活サービスの提供主体を統合する「圏域マネジメント」を法定化し、自動運転バス・物流ドローン・オンライン診療の地方展開を補助金と規制緩和で推進する。

②有効性と実現性: 技術革新の観点では、自動運転レベル 4 の公道走行が法整備され実証実験も進む。厚生労働政策では「地域包括ケアシステム」の強化方針が示され、オンライン診療の拡充は中核施策として実現性が高い。経済財政政策の観点では、固定費の高い拠点型施設を ICT 型サービスに代替し、限られた財政で生活水準を維持できる。

③重大な障害と克服策: 最も重大な障害は、法定化が複数市町村の権限・財源統合を伴い、独立性・住民自治への抵触懸念から行政間調整が難航することである。あわせて ICT への切替えは高齢住民に障壁を生み、「IT が使えない人ほど取り残される」逆進性も生じる（社会環境管理 × 情報管理 の対立）。克服策として、社会環境管理の観点では、既存の一部事務組合・広域連合の成功事例を横展開し、「自治権を失わず連携できる」実績で自治体間の信頼を醸成する。情報管理の観点では、「デジタル地域コーディネーター」を配置し、高齢住民への訪問・伴走支援で利用を支え取り残しを防ぐ。